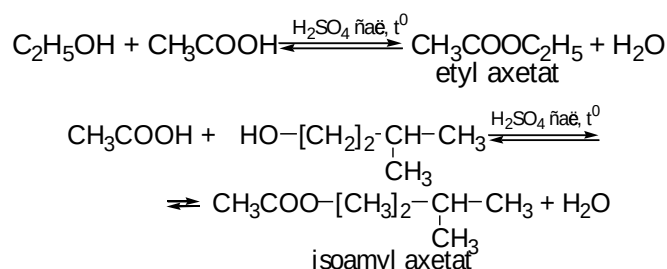


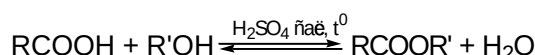
Chương 1: ESTE - LIPT

A-ESTE.

I – KHÁI NIỆM, DANH PHÁP



Tổng quát:



↪ Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR' thì được este.

CTCT của este đơn chức: RCOOR'

R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H.

R': gốc hiđrocacbon của ancol (R ≠ H)

CTCT chung của este no đơn chức:

- $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOC}_m\text{H}_{2m+1}$ ($n \geq 0, m \geq 1$)

- $\text{C}_x\text{H}_{2x}\text{O}_2$ ($x \geq 2$)

Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit.

- Tên gốc axit: Xuất phát từ tên của axit tương ứng, thay đuôi ic → at.

Thí dụ:

$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$: propyl axetat

HCOOCH_3 : metyl fomat

II – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường, hầu như không tan trong nước.

- Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon.

Thí dụ:

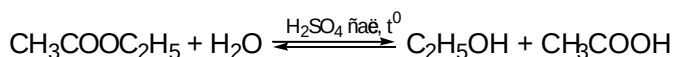
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	$\text{CH}_3[\text{CH}_2]_3\text{CH}_2\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
(M = 88)	(M = 88), $t_s^0 =$	(M = 88), $t_s^0 =$
$t_s^0 = 163,5^\circ\text{C}$	132°C	77°C
Tan nhiều trong nước	Tan ít trong nước	Không tan trong nước

Nguyên nhân: Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.

- Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirát và etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng...

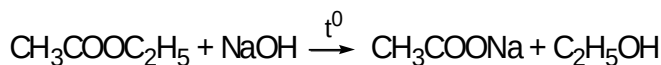
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Thuỷ phân trong môi trường axit



* Đặc điểm của phản ứng: Thuận nghịch và xảy ra chậm.

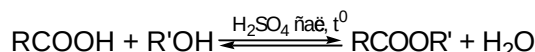
2. Thủy phân trong môi trường bazơ (Phản ứng xà phòng hoá)



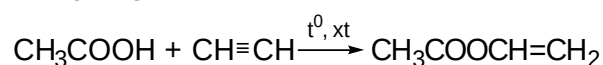
- Đặc điểm của phản ứng: Phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều.

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Phương pháp chung: Bằng phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic và ancol.



2. Phương pháp riêng: Điều chế este của ancol không bền bằng phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol tương ứng.



V. ỨNG DỤNG

- Dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),...
- Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli (metyl metacrylat),... hoặc dùng làm keo dán.
- Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat,...), mỹ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,...),...

B-LIPIT.

I – KHÁI NIỆM

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không cực.

- ✚ Cấu tạo: Phần lớn lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo (triglixerit), sáp, steroid và photpholipit,...

II – CHẤT BÉO

1. Khái niệm

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

- ✚ Các axit béo hay gặp:

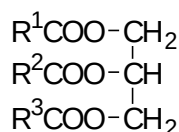
$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ hay $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{16}\text{COOH}$: axit stearic

$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ hay $\text{cis-CH}_3[\text{CH}_2]_7\text{CH}=\text{CH}[\text{CH}_2]_7\text{COOH}$: axit oleic

$\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ hay $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{14}\text{COOH}$: axit panmitic

- ↪ Axit béo là những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh, có thể no hoặc không no.

- ✚ CTCT chung của chất béo:



$\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3$ là gốc hiđrocacbon của axit béo, có thể giống hoặc khác nhau.

Thí dụ:

$(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$: tristearoylglixerol (tristearin)

$(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$: trioleoylglixerol (triolein)

$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

2. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường: Là chất lỏng hoặc chất rắn.

- R^1, R^2, R^3 : Chủ yếu là gốc hiđrocacbon no thì chất béo là chất rắn.

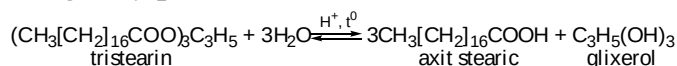
- R^1, R^2, R^3 : Chủ yếu là gốc hiđrocacbon không no thì chất béo là chất lỏng.

Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không cực: benzen, clorofom,...

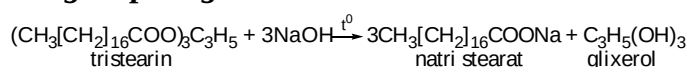
Nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

3. Tính chất hoá học

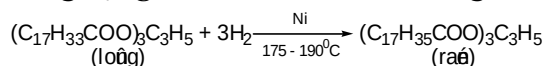
a. Phản ứng thủy phân



b. Phản ứng xà phòng hoá



c. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng



4. Ứng dụng

- Thức ăn cho người, là nguồn dinh dưỡng quan trọng và cung cấp phần lớn năng lượng cho cơ thể hoạt động.

- Là nguyên liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết cho cơ thể. Bảo đảm sự vận chuyển và hấp thụ được các chất hoà tan được trong chất béo.

- Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và glixerol. Sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp,...

C-KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP

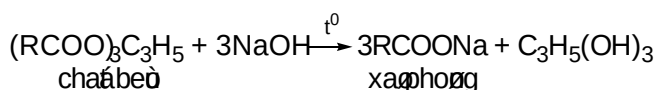
I – XÀ PHÒNG

1. Khái niệm

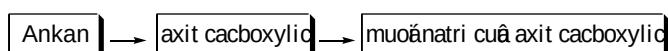
Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.

Thành phần chủ yếu của xà phòng thường: Là muối natri của axit panmitic hoặc axit stearic. Ngoài ra trong xà phòng còn có chất độn (làm tăng độ cứng để đúc bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn và chất tạo hương,...

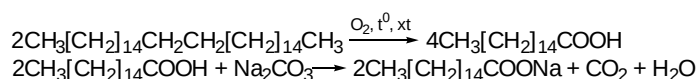
2. Phương pháp sản xuất



Xà phòng còn được sản xuất theo sơ đồ sau:



Thí dụ:



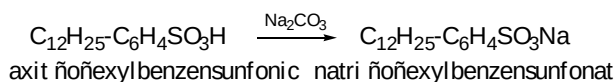
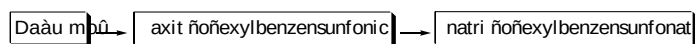
II – CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP

1. Khái niệm

Những hợp chất không phải là muối natri của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng được gọi là chất giặt rửa tổng hợp.

2. Phương pháp sản xuất

Được tổng hợp từ các chất lấy từ dầu mỏ.



3. TÁC DỤNG TẨY RỬA CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP

- Muối natri trong xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải, da,... do đó vế bẩn được phân tán thành nhiều phần nhỏ hơn và được phân tán vào nước.
- Các muối panmitat hay stearat của các kim loại hoá trị II thường khó tan trong nước, do đó không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng (nước có chứa nhiều ion Ca^{2+} , Mg^{2+}). Các muối của axit ñiõexylbenzensunfonic lại tan được trong nước cứng, do đó chất giặt rửa có ưu điểm hơn xà phòng là có thể giặt rửa cả trong nước cứng.

Chương 2 : CACBONHIĐRAT

A. KHÁI NIỆM VỀ CACBONHIĐRAT

Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa nhiều nhóm hydroxyl (-OH) và có nhóm cacbonyl (-CO-) trong phân tử, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.

B. MONOSACCARIT

Monosaccarit là những cacbonhiđrat đơn giản nhất không bị thủy phân.

Ví dụ : Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$.

* GLUCOZO.

I. Tính chất vật lí và trạng thái thiên nhiên:

Chất rắn kết tinh, không màu, nóng chảy ở nhiệt độ $146^\circ C$ và có độ ngọt kém đường mía, có nhiều trong các bộ phận của cây và nhất là trong quả chín. Glucozơ có trong cơ thể người và động vật (chiếm 0,1% trong máu người).

II. Cấu trúc phân tử.

Glucozơ có công thức phân tử là $C_6H_{12}O_6$, tồn tại ở dạng mạch hở và mạch vòng.

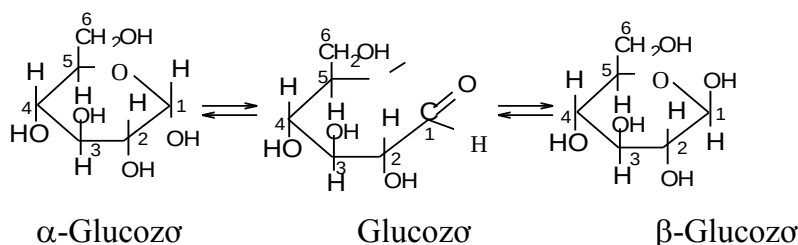
1. Dạng mạch hở.

Glucozơ có cấu tạo của andehit đơn chức và ancol 5 chức, có công thức cấu tạo thu gọn là $CH_2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O$ Hoặc viết gọn: $CH_2OH[CHOH]_4CHO$

2. Dạng mạch vòng.

-Nhóm -OH ở C_5 có thể phản ứng với nhóm $C=O$ tạo ra 2 dạng vòng 6 cạnh α và β .

-Trong dung dịch, hai dạng này chiếm ưu thế hơn và luôn chuyển hóa lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.



- Nhóm OH ở vị trí số 1 được gọi là OH hemiacetal

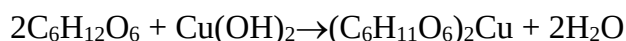
III. Tính chất hoá học.

Glucozơ có các tính chất của nhóm andehit và ancol đa chức.

1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol)

a. Tác dụng với $Cu(OH)_2$:

dd glucozo hoà tan $Cu(OH)_2$ ở t^0 thường tạo dd phức có màu xanh



b. Phản ứng tạo este

Khi Glucozơ tác dụng với anhidrit axetic có thể tạo ra este chứa 5 gốc axit : $C_6H_7O(OCOCH_3)_5$

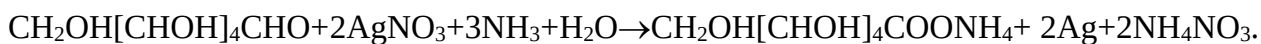
2. Tính chất của nhóm andehit

a. Tính khử.

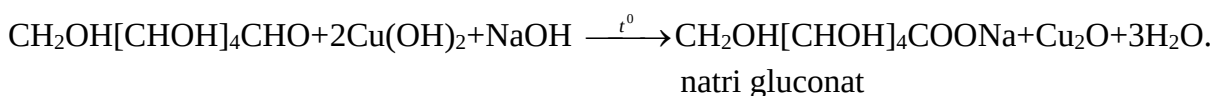
- Oxi hóa Glucozơ bằng phức bạc amoniac ($AgNO_3$ trong dung dịch NH_3)



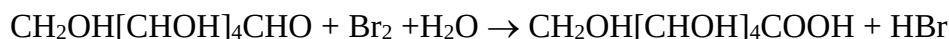
Hoặc :



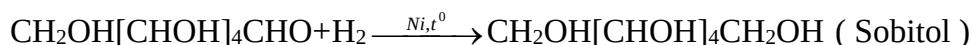
- Oxi hoá Glucozơ bằng $\text{Cu}(\text{OH})_2/\text{NaOH}$ khi đun nóng



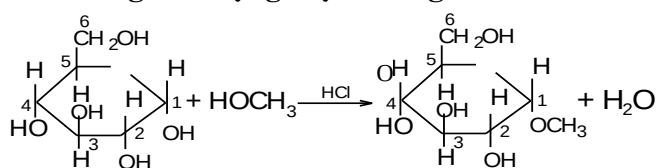
- Glucozo làm mất màu dd nước brom:



b. Tính oxihoá



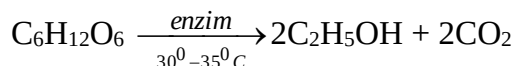
3. Tính chất riêng của dạng mạch vòng



Metyl α -glucozit

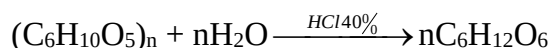
Khi nhóm $-\text{OH}$ ở C_1 đã chuyển thành nhóm $-\text{OCH}_3$, thì dạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hở được nữa.

4. Phản ứng lên men



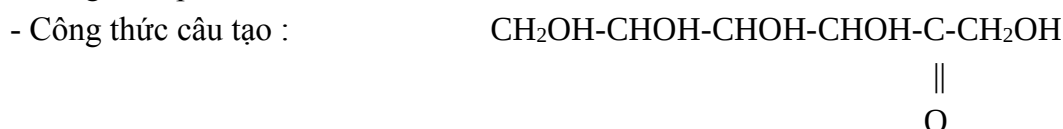
5. Điều chế và ứng dụng

a. Điều chế



* FRUCTÔZƠ (Đồng phân của GLUCÔZƠ).

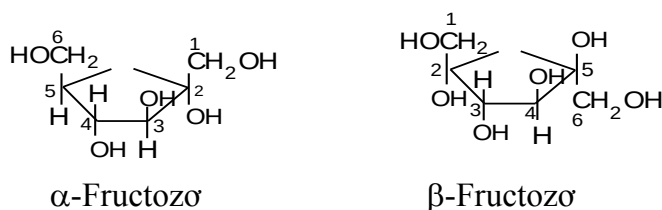
- Công thức phân tử $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$



Hoặc viết gọn: $\text{CH}_2\text{OH}[\text{CHOH}]_3\text{COCH}_2\text{OH}$

- Trong dd fructozơ có thể tồn tại ở dạng β mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh.

- Ở dạng tinh thể: Fructozo ở dạng β vòng 5 cạnh



Trong môi trường kiềm có sự chuyển hoá: $\text{Glucozơ} \xrightleftharpoons{\text{OH}^-} \text{Fructozơ}$

* Tính chất:

- Tương tự glucozo, fructozo tác dụng $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho dd phức màu xanh, tác dụng H_2 cho poliancol, tham gia p/r tráng bạc, p/r khử $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho kết tủa đỏ gạch

- Khác với glucozo, fructozo không làm mất màu dd nước brom $\longrightarrow$ Dùng phản ứng này để phân biệt Glucozo với Fructozo

C – DISACCARIT

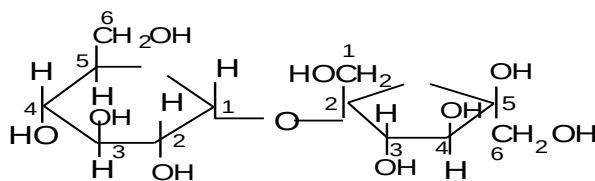
Disaccarit là những cacbonhidrat khi bị thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

Ví dụ : Saccarozơ công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$

I. Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên:

Chất rắn kết tinh, không màu, tan tốt trong nước, nóng chảy ở nhiệt độ $185^{\circ}C$, có nhiều trong mía, củ cải đường.

II. Cấu trúc phân tử.



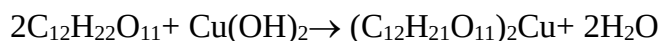
Saccarozơ hợp bởi α - Glucozơ và β - Fructozơ.

III. Tính chất hoá học.

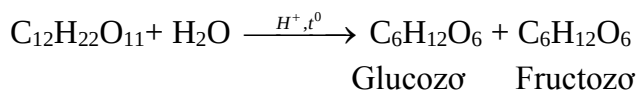
Saccarozơ không còn tính khử vì không còn $-OH$ hemixetal tự do nên không thể chuyển sang dạng mạch hở. Vì vậy saccarozơ chỉ còn tính chất của ancol đa chức và đặc biệt có phản ứng thủy phân của disaccarit.

1. Phản ứng của ancol đa chức

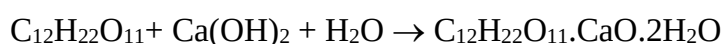
a. Phản ứng với $Cu(OH)_2$



b. Phản ứng thủy phân



c. Phản ứng với sữa vôi $Ca(OH)_2$ cho dung dịch trong suốt (canxi saccarat).



IV. ứng dụng và sản xuất đường saccarozơ

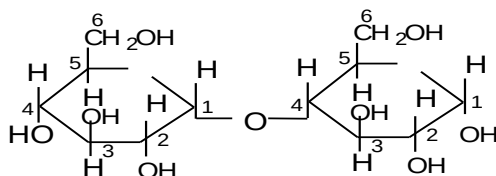
1. ứng dụng .

2. Sản xuất đường saccarozơ.

V. Đồng phân của saccarozơ: mantozơ

1. Cấu tạo.

- Phân tử mantozơ do 2 gốc Glucozơ liên kết với nhau ở C_1 gốc α - glucozo này với C_4 của gốc α - glucozo kia qua nguyên tử oxi. Liên kết α - C_1 -O- C_4 gọi là l/k α -1,4-glicozit



- Nhóm $-OH$ hemiaxetal ở gốc Glucozơ thứ hai còn tự do nên trong dung dịch gốc này có thể mở vòng tạo ra nhóm $-CHO$.

2. Tính chất.

- Thể hiện tính chất của poliol giống saccarozơ, tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho phức đồng - mantozơ.
- Có tính khử tương tự Glucozơ.
- Bị thủy phân sinh ra 2 phân tử Glucozơ.

D. POLISACCARIT

Là những cacbonhidrat phức tạp khi bị thủy phân sinh ra nhiều phân tử monosaccarit.

Ví dụ: Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức phân tử $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$

I - TINH BỘT

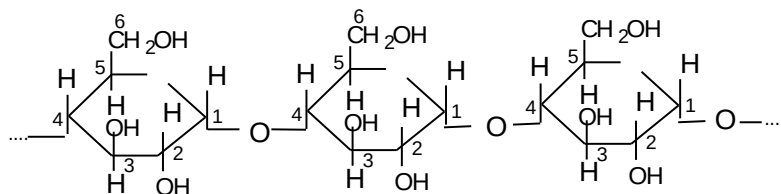
1- Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên.

Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng tạo dung dịch keo (hồ tinh bột), là hợp chất cao phân tử có trong các loại ngũ cốc, các loại quả củ...

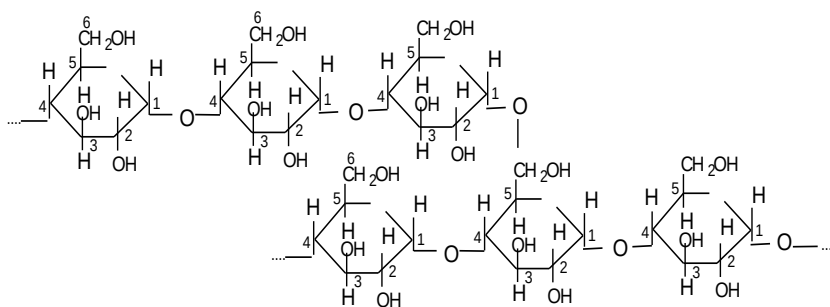
2. Cấu trúc phân tử

+ Tinh bột là hỗn hợp của 2 loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin. Cả 2 đều có công thức $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ là những gốc α -glucozơ.

- Cấu trúc phân tử Amilozơ: gốc α -glucozơ liên kết với nhau bởi liên kết α -1,4-glucozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh, xoắn lại thành hình lò xo.



- Cấu trúc phân tử Amilopectin: gốc α -glucozơ liên kết với nhau bởi liên kết α -1,4-glucozit tạo thành chuỗi phân nhánh.

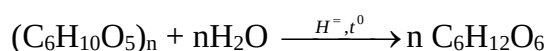


3. Tính chất hoá học

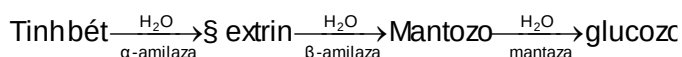
Là một polisaccarit có cấu trúc vòng xoắn, tinh bột biểu hiện rất yếu tính chất của một poliancol, chỉ biểu hiện rõ tính chất thủy phân và phản ứng màu với iot.

a. Phản ứng thủy phân

+ Thủy phân nhờ xúc tác axit



+ Thủy phân nhờ enzym



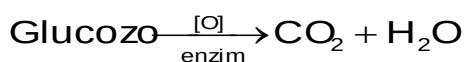
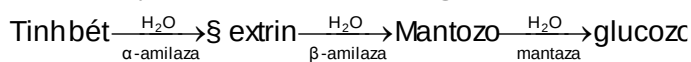
b. Phản ứng màu với dung dịch iot:

Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột hoặc vào mặt cắt của củ khoai lang.

+ Hiện tượng : Dung dịch hồ tinh bột trong ống nghiệm cũng như mặt cắt của củ khoai lang đều nhuộm màu xanh tím. Khi đun nóng, màu xanh tím biến mất, khi để nguội màu xanh tím lại xuất hiện.

+ Giải thích: Nhờ liên kết hiđro phân tử amilozơ tạo thành các vòng xoắn bao bọc các phân tử iot tạo ra hợp chất màu xanh tím đặc trưng. Khi đun nóng các phân tử amilozơ duỗi ra, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím đó. Khi để nguội, iot bị hấp phụ trở lại làm dung dịch có màu xanh tím. Phản ứng này được dùng để nhận ra tinh bột bằng iot và ngược lại.

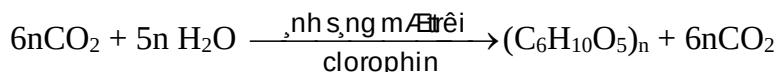
4. Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể



enzim ⇌ enzym

glicogen

5. Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh



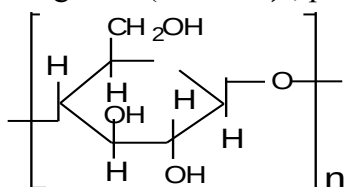
II. XENLULOZO

1. Tính chất vật lí. Trạng thái tự nhiên.

Xenlulozơ là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước, tan được trong dung dịch svayde (dung dịch $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong NH_3), có trong gỗ , bông...

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β -glucozơ nối với nhau bởi các liên kết β -1,4-glicozit có công thức $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$, phân tử xenlulozơ không phân nhánh, vòng xoắn

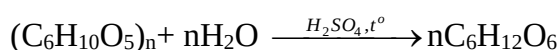


Mỗi mắt xích $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ có 3 nhóm $-\text{OH}$ tự do, nên có thể viết công thức của xenlulozơ là $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$

3. Tính chất hoá học

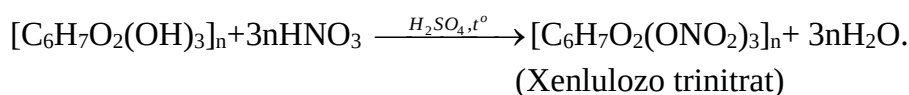
Xenlulozơ là polisaccarit và mỗi mắt xích có 3 nhóm $-\text{OH}$ tự do nên xenlulozơ có phản ứng thủy phân và phản ứng của ancol đa chức.

a. Phản ứng của polisaccarit

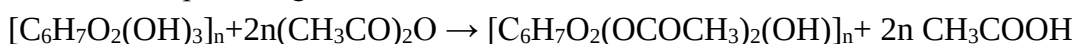


b. Phản ứng của ancol đa chức

+Xenlulozơ phản ứng với HNO_3 có H_2SO_4 đặc xúc tác



+ Xenlulozơ phản ứng với anhidrit axetic





+Phản ứng với nước Svayde: $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$

Xenlulozơ phản ứng với nước Svayde cho dung dịch phức đồng- xenlulozơ dùng để sản xuất tơ đồng-amoniac

Bảng tóm tắt tính chất của cacbonhidrat.

	Glucozơ	Fructozơ	Saccarozơ	Mantozơ	Tinh bột	Xenlulozơ
$+ [Ag(NH_3)_2]OH$	Ag ↓	+	-	Ag ↓	-	-
$+ CH_3OH/HCl$	Metyl glicozit	+	-	Metyl glicozit	-	-
$+ Cu(OH)_2$	Dd xanh lam	Dd xanh lam	Dd xanh lam	Dd xanh lam	-	-
$(CH_3CO)_2O$	+	+	+	+	+	Xenlulozơ triaxetat
HNO_3/H_2SO_4	+	+	+	+	+	Xenlulozơ triaxetat
H_2O/H^+	-	-	glucozơ + fructozơ	glucozơ	glucozơ	glucozơ

(+) có phản ứng ; (-) không có phản ứng

Chương 3: AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN

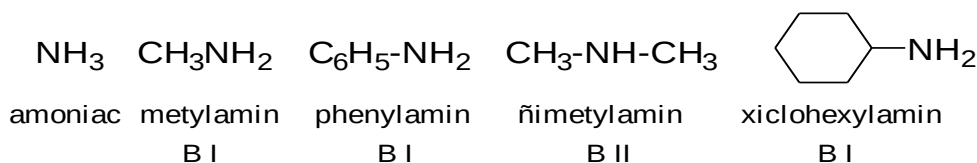
A. AMIN.

I – Khái niệm, phân loại, danh pháp.

1. Khái niệm, phân loại

a. Khái niệm: Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH_3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được hợp chất amin.

Thí dụ



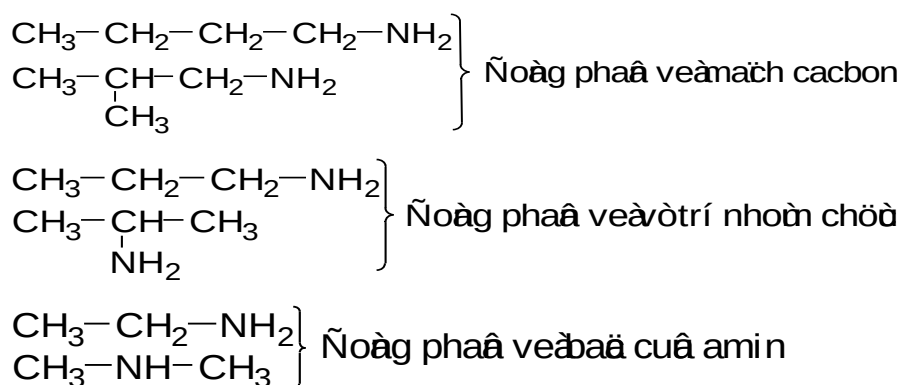
- Bậc của amin: Bằng số nguyên tử hydro trong phân tử NH_3 bị thay thế bởi gốc hidrocacbon.

b. Cấu tạo :

- **Nhóm định chức :** Nguyên tử N còn một cặp electron chưa liên kết nên có khả năng nhận proton (tính bazơ) và có thể tạo liên kết hiđrô.

- **Đồng phân :** Amin thường có đồng phân về mạch cacbon, về vị trí nhóm chức và về bậc của amin.

Thí dụ:



c. Phân loại

- Theo gốc hidrocacbon: Amin béo như CH_3NH_2 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, ..., amin thơm như $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$, ...

- Theo bậc của amin: Amin bậc I, amin bậc II, amin bậc III

2. Danh pháp: Gọi tên theo tên gốc chức (tên gốc hidrocacbon + amin) và tên thay thế.

Thí dụ:

CTCT	Tên gốc – chức	Tên thay thế
CH_3NH_2	Metylamin	Metanamin
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$	Etylamin	Etanamin
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	Propylamin	propan-1-amin
$(\text{CH}_3)_3\text{N}$	Trimetylamin	N,N-đimetylmetanmin
$\text{CH}_3[\text{CH}_2]_3\text{NH}_2$	Butylamin	butan-1-amin
$\text{C}_2\text{H}_5\text{NHC}_2\text{H}_5$	Đietylamin	N-etyletanmin
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	Phenylamin	Benzenamin



Hexametylendiamin

Hexan-1,6-di-amin

II – Tính chất vật lí.

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin là những chất khí, mùi khai, khó chịu, tan nhiều trong nước. Các amin có phân tử khối cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, *độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối*
- Nhiệt độ sôi : Hidrocacbon < amin < ancol. (có khối lượng phân tử tương đương).
- Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước và nặng hơn nước.
- Các amin đều rất độc.

III – Cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.

1. Cấu tạo phân tử

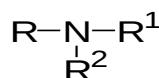
- Tùy thuộc vào số liên kết và nguyên tử N tạo ra với nguyên tử cacbon mà ta có amin bậc I, bậc II, bậc III.



Bậc I



Bậc II



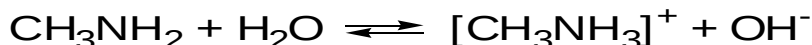
Bậc III

- Phân tử amin có nguyên tử nitơ tương tự trong phân tử NH_3 nên các amin có tính bazơ. Ngoài ra amin còn có tính chất của gốc hidrocacbon.

2. Tính chất hoá học

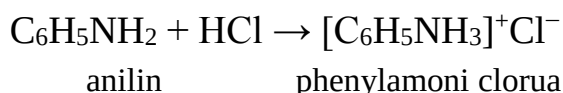
a. Tính bazơ

- Tác dụng với nước: Dung dịch các amin mạch hở trong nước làm quỳ tím hoá xanh, phenolphthalein hoá hồng.



Anilin và các amin thơm phản ứng rất kém với nước.

- Tác dụng với axit



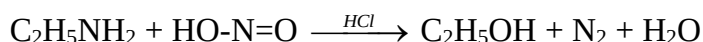
Nhận xét:

- Các amin tan nhiều trong nước như metylamin, etylamin,... có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphthalein, có tính bazơ mạnh hơn amoniac nhờ ảnh hưởng của nhóm ankyl.
- Anilin có tính bazơ, nhưng dung dịch của nó không làm xanh giấy quỳ tím, cũng không làm hồng phenolphthalein vì tính bazơ của nó rất yếu và yếu hơn amoniac. Đó là ảnh hưởng của gốc phenyl (trương tự phenol).

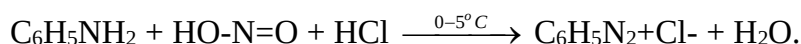
Tính bazơ: $\text{CH}_3\text{NH}_2 > \text{NH}_3 > \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

b. Phản ứng với axit nitơ (HNO_2)

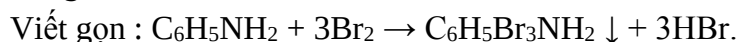
Amin béo tạo ancol và giải phóng N_2 (phản ứng trong môi trường axit)



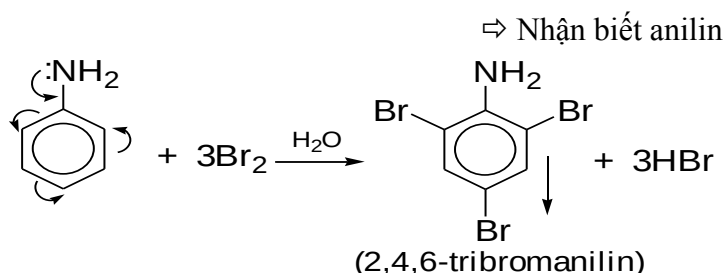
Amin thơm tạo muối diazoi bền :



c. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

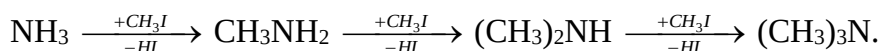


kết tủa màu trắng

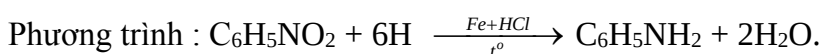


IV. Điều chế :

- Từ NH_3 và anky halogenua.



- Điều chế anilin từ benzen.

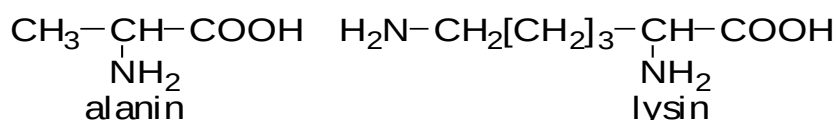


B - AMINOAXIT

I – Khái niệm.

1. Khái niệm

Thí dụ:



Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH_2) và nhóm cacboxyl (COOH).



2. Danh pháp

- Xuất phát từ tên axit tương ứng (tên hệ thống, tên thường) có thêm tiếp đầu ngữ amino và số hoặc chữ cái Hi Lạp ($\alpha, \beta, \dots$) chỉ vị trí của nhóm NH_2 trong mạch là tên thay thế, tên bán hệ thống

- Các α -amino axit có trong thiên nhiên thường được gọi bằng tên riêng.

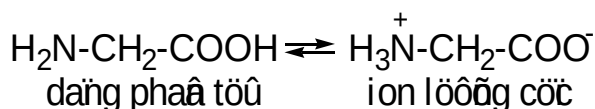
🌈 Tên gọi của một số amino axit.

Công thức	Tên thay thế	Tên bán hệ thống	Tên thường	Ký hiệu
$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	Axit aminoetanoic	Axit aminoaxetic	Glyxin	Gly
$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Axit 2-aminopropanoic	Axit α – aminopropionic	Alanin	Ala
$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Axit 2-amino-3-metylbutanoic	Axit α – aminoisovaleric	Valin	Val
$\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Axit 2,6-điaminohexanoic	Axit α, ϵ – điaminocaproic	Lysin	Lys
$\text{HOOC}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$	Axit 2-aminopentandioic	Axit α – aminoglutaric	Axit glutamic	Glu

(các amino axit có trong cơ thể sinh vật là α – amino axit).

II – Cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.

1. Cấu tạo phân tử: Tồn tại dưới hai dạng: Phân tử và ion lưỡng cực.

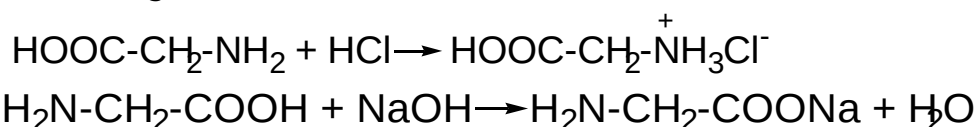


⇒ Các amino axit là những hợp chất ion nên ở điều kiện thường là chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao (phân huỷ khi đun nóng).

2. Tính chất hoá học

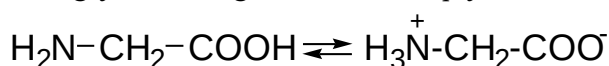
Các amino axit là những hợp chất lưỡng tính, tính chất riêng của mỗi nhóm chức và có phản ứng trùng ngưng.

a. Tính chất lưỡng tính

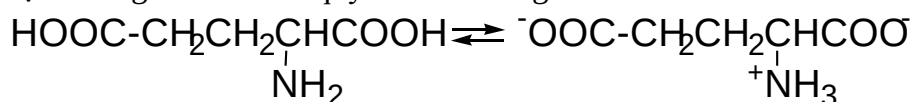


b. Tính axit – bazơ của dung dịch amino axit

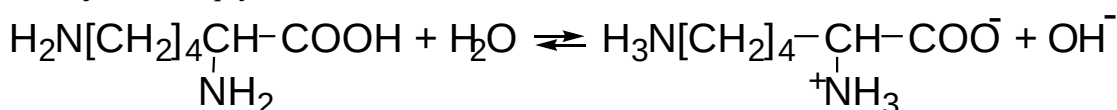
- Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.



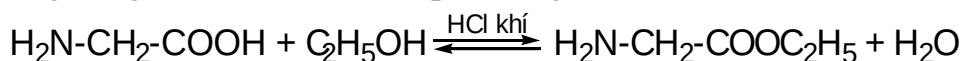
- Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hoá hồng



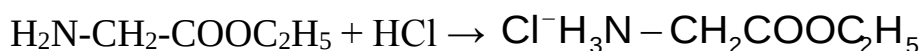
- Dung dịch lysin làm quỳ tím hoá xanh.



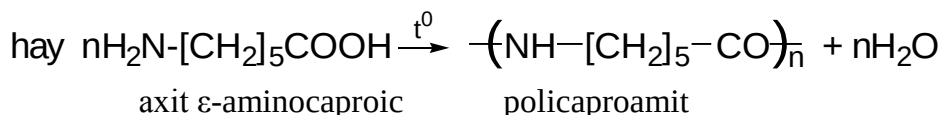
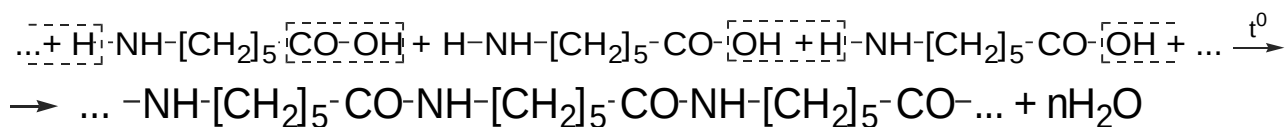
c. Phản ứng riêng của nhóm –COOH: phản ứng este hoá



Thực ra este hình thành dưới dạng muối.



d. Phản ứng trùng ngưng



III – Ứng dụng

- Các amino axit thiên nhiên (hầu hết là các α-amino axit) là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

- Muối mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (mì chính hay bột ngọt), axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.

- Các axit 6-aminohexanoic (ω -aminocaproic) và 7-aminoheptanoic (ϵ -aminoenantoic) là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon như nylon-6, nylon-7,...

C - PEPTIT VÀ PROTEIN

I – Peptit

1. Khái niệm

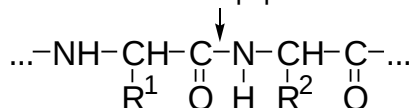
* Peptit là hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α -amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.

* Liên kết peptit là liên kết $-\text{CO}-\text{NH}-$ giữa hai

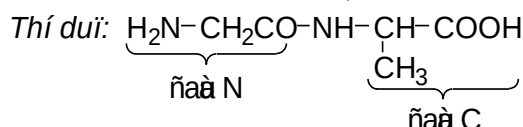
Â-aminoaxit. Nhóm $-\text{C}-\text{NH}-$ giữa hai amino axit

Â-aminoaxit được gọi là nhóm peptit

liên kết peptit



* Phân tử peptit hợp thành từ các gốc α -amino axit bằng liên kết peptit theo một trật tự nhất định. Amino axit đầu N còn nhóm NH_2 , amino axit đầu C còn nhóm COOH .



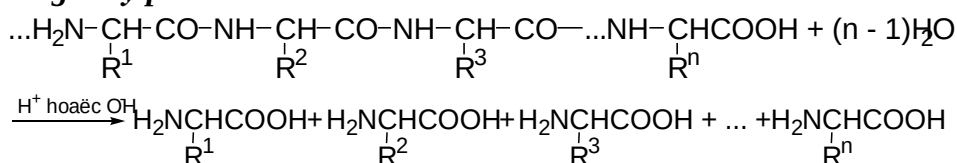
* Những phân tử peptit chứa 2, 3, 4,...gốc α -amino axit được gọi là *di*, *tri*, *tetrapeptit*. Những phân tử peptit chứa nhiều gốc α -amino axit (trên 10) hợp thành được gọi là *polipeptit*.

* CTCT của các peptit có thể biểu diễn bằng cách ghép từ tên viết tắt của các gốc α -amino axit theo trật tự của chúng.

Thí dụ: Hai dipeptit từ alanin và glyxin là: Ala-Gly và Gly-Ala.

2. Tính chất hoá học

a. Phản ứng thủy phân



b. Phản ứng màu biure

Trong môi trường kiềm, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tác dụng với peptit cho màu tím (màu của hợp chất phức đồng với peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên). Dipeptit không có phản ứng này do chỉ có 1 liên kết peptit.

II – Prôtein.

1. Khái niệm: Protein là những polipeptit cao phân tử có khối lượng phân tử từ vài chục nghìn đến vài triệu.

 Phân loại:

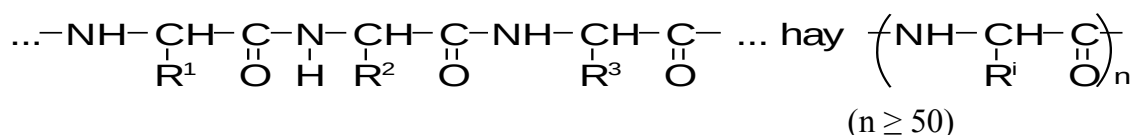
* Protein đơn giản: Là loại protein mà khi thủy phân chỉ cho hỗn hợp các α -amino axit.

Thí dụ: anbumin của lòng trắng trứng, fibroin của tơ tằm,...

* Protein phức tạp: Được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein”.

Thí dụ: nucleoprotein chứa axit nucleic, lipoprotein chứa chất béo,...

2. Cấu tạo phân tử : Được tạo nên bởi nhiều gốc α -amino axit nối với nhau bằng liên kết peptit.



3. Tính chất

a. Tính chất vật lí:

- Nhiều protein hình cầu tan được trong nước tạo thành *dung dịch keo* và *đông tụ* lại khi đun nóng.
Thí dụ: Hoà tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại.
- Sự đông tụ và kết tủa protein cũng xảy ra khi cho axit, bazơ và một số muối vào dung dịch protein.

b. Tính chất hoá học

- Bị thủy phân nhờ xt axit, bazơ hoặc enzym : Protein → chuỗi polipeptit → α-amino axit
- Có phản ứng màu:

Protein + dd CuSO₄/OH⁻ → dung dịch có màu xanh tím.

Protein + HNO₃ → hợp chất màu vàng.

III – Khái niệm về enzym và axit nucleic.

1. Enzim

a. Khái niệm: Là những chất hầu hết có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học, đặc biệt trong cơ thể sinh vật.

* *Tên của enzym:* Xuất phát từ tên của phản ứng hay chất phản ứng thêm đuôi *aza*.

Thí dụ: enzym amilazơ cho quá trình thủy phân tinh bột (amylum) thành matozơ.

b. Đặc điểm của enzym

- Hoạt động xt của enzym có tính chọn lọc rất cao: mỗi enzym chỉ xúc tác cho một sự chuyển hoá nhất định.
- *Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzym rất lớn*, thường lớn gấp từ 10⁹ đến 10¹¹ lần tốc độ của cùng phản ứng nhờ xúc tác hoá học.

2. Axit nucleic

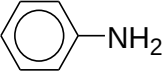
a. Khái niệm: Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ (monosaccarit có 5C); mỗi pentozơ lại liên kết với một bazơ nitơ (đó là các hợp chất dị vòng chứa nitơ được kí hiệu là A, C, G, T, U).

* Axit nucleic thường tồn tại dưới dạng kết hợp với protein gọi là *nucleoprotein*. Axit nucleic có hai loại được kí hiệu là AND và ARN.

b. Vai trò

- Axit nucleic có vai trò quan trọng bậc nhất trong các hoạt động của cơ thể, như sự tổng hợp protein, sự chuyển các thông tin di truyền.
- AND chứa các thông tin di truyền. Nó là vật liệu di truyền ở cấp độ phân tử mang thông tin di truyền mã hoá cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các cơ thể sống.
- ARN chủ yếu nằm trong tế bào chất, nó tham gia vào quá trình giải mã thông tin di truyền.

Bảng tóm tắt tính chất :

Chất Vấn đề	Amin bậc 1		Amino axit	Protein
Công thức chung	RNH_2		$R-\underset{\underset{NH_2}{ }}{CH}-COOH$	$\cdots -HN-\underset{\underset{R^1}{ }}{CH}-CO-NH-\underset{\underset{R^2}{ }}{CH}-CO-\cdots$
Tính chất hoá học				
+ HCl	X	X	X	
+ NaOH			X	X
+ R'OH/khí HCl				
+ Br ₂ (dd)/H ₂ O		X		
Trùng ngưng			X	
Phản ứng biure				X
+ Cu(OH) ₂				X

Chương 3: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

A-POLIME

I – KHÁI NIỆM: Polime là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Thí dụ: polietilen $-(CH_2-CH_2)_n$, nilon-6 $-(NH-[CH_2]_5-CO)_n-$

n: Hệ số polime hoá hay độ polime hoá.

- Các phân tử như $CH_2=CH_2$, $H_2N[CH_2]_5COOH$: monome

* Tên gọi: Ghép từ poli trước tên monome.

Nếu tên của monome gồm hai cụm từ trở lên thì được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Thí dụ:

polietilen $-(CH_2-CH_2)_n$; poli(vinyl clorua) $-(CH_2-CHCl)_n$

* Một số polime có tên riêng:

Thí dụ:

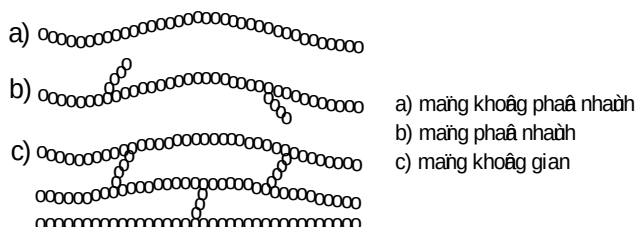
Teflon: $-(CF_2-CF_2)_n$

Nilon-6: $-(NH-[CH_2]_5-CO)_n$

Xenlulozơ: $(C_6H_{10}O_5)_n$

II – ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC

- ❖ Mạch không phân nhánh: amilozơ, tinh bột,...
- ❖ Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen,...
- ❖ Mạng không gian: cao su lưu hoá, nhựa bakelit,...



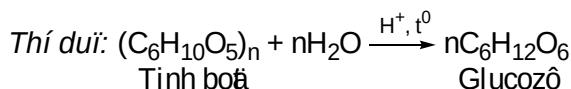
III – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Các polime hầu hết là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Polime khi nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội rắn lại gọi là chất nhiệt dẻo. Polime không nóng chảy, khi đun bị phân huỷ gọi là chất nhiệt rắn.

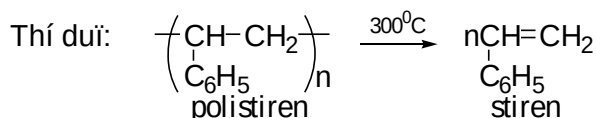
IV – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng phân cắt mạch cacbon

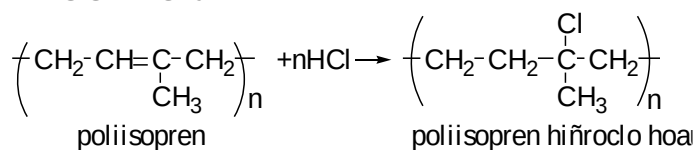
❖ Polime có nhóm chức trong mạch dễ bị thuỷ phân



❖ Polime trùng hợp bị nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp tạo thành các đoạn ngắn, cuối cùng thành monome ban đầu (phản ứng *giải trùng hợp* hay phản ứng *đepolime hoá*)

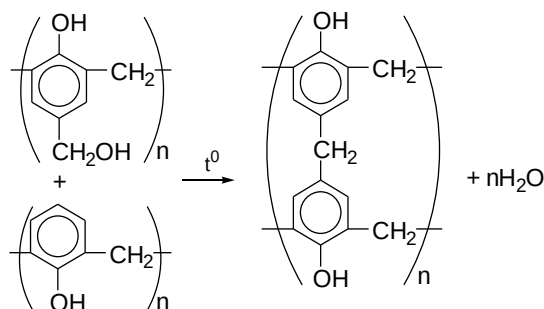


2. Phản ứng giữ nguyên mạch cacbon



3. Phản ứng tăng mạch polime (khâu mạch)

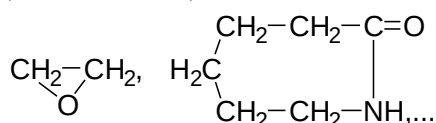
- ❖ Phản ứng lưu hoá chuyển cao su thành cao su lưu hoá.
- ❖ Phản ứng chuyển nhựa rezol thành nhựa rezit.



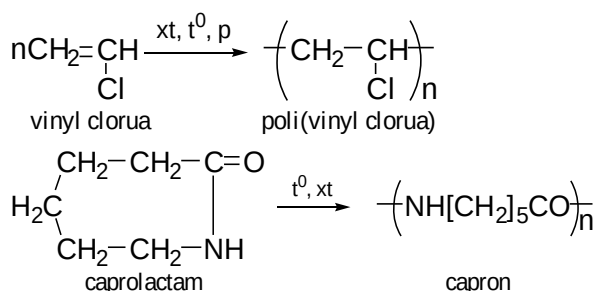
V – PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

1. Phản ứng trùng hợp: Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime).

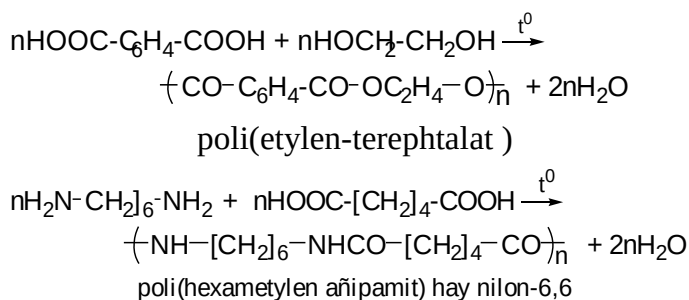
- ❖ Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_2, \dots$) hoặc là vòng kém bền có thể mở ra như:



Thí dụ:



2. Phản ứng trùng ngưng



- ❖ Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H_2O).
- ❖ Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

VI – ỨNG DỤNG: Vật liệu polime phục vụ cho sản xuất và đời sống: Chất dẻo, tơ, cao su, keo.

B- VẬT LIỆU POLIME

I – CHẤT DẸO

1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit

- Chất dẻo là vật liệu polime có tính dẻo.
- Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp *gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau và không tan vào nhau*.

Thành phần của vật liệu compozit gồm chất nền (polime) và các chất phụ gia khác. Các chất nền có thể là nhựa nhiệt dẻo hay nhựa nhiệt rắn. Chất độn có thể là sợi (bông, đay, poliamit, amiăng,...) hoặc bột (silicat, bột nhẹ (CaCO_3), bột tan ($3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$),...

2. Một số polime dùng làm chất dẻo

a) Polietilen (PE): $\text{-(CH}_2\text{-CH}_2\text{)}_n\text{-}$

PE là chất dẻo mềm, nóng chảy ở nhiệt độ trên 110°C , có tính “trơ tương đối” của ankan mạch không phân nhánh, được dùng làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa,...

b) Poli (vinyl clorua) (PVC): $\text{-(CH}_2\text{-CH(Cl))}_n\text{-}$

PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa.

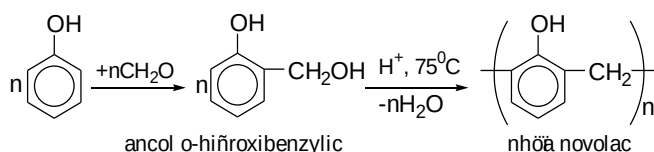
c) Poli (metyl metacrylat) : $\text{-(CH}_2\text{-C(CH}_3\text{)(COOCH}_3\text{))}_n\text{-}$

Là chất rắn trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt (gần 90%) nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglat.

d) Poli (phenol fomanđehit)(PPF)

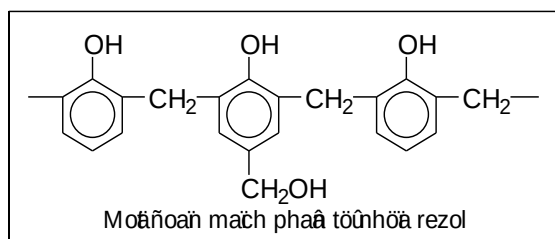
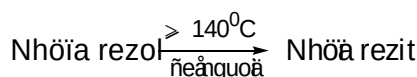
Có 3 dạng: Nhựa novolac, nhựa rezol và nhựa rezit

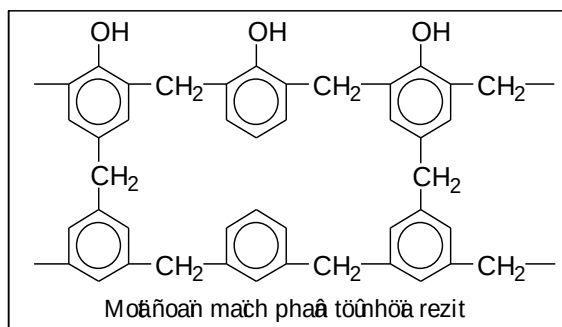
- Sơ đồ điều chế nhựa novolac:



- Điều chế nhựa rezol: Đun nóng hỗn hợp phenol và fomanđehit theo tỉ lệ mol 1:1,2 (xt kiềm), thu được nhựa rezol.

- Điều chế nhựa rezit:





II – TƠ

1. Khái niệm

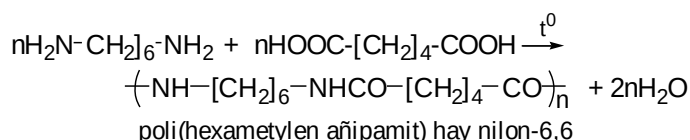
- Tơ là những polime *hình sợi dài và mảnh* với *độ bền nhất định*.
- Trong tơ, những phân tử polime có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song với nhau.

2. Phân loại

- Tơ thiên nhiên* (sẵn có trong thiên nhiên) như bông, len, tơ tằm.
- Tơ hoá học* (chế tạo bằng phương pháp hoá học)
 - *Tơ tổng hợp* (chế tạo từ polime tổng hợp): tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic thế (vinilon, nitron,...)
 - *Tơ bán tổng hợp* hay *tơ nhân tạo* (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học): tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,...

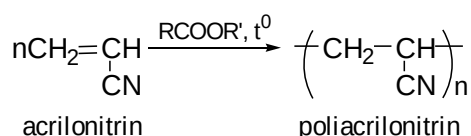
3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a. Tơ nilon-6,6



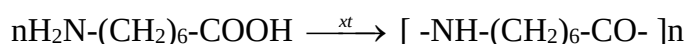
- *Tính chất*: Tơ nilon-6,6 dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt, với axit và kiềm.
- *Ứng dụng*: Dệt vải may mặc, vải lót sầm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới,...

b. Tơ nitron (hay olon)



- *Tính chất*: Dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt.
- *Ứng dụng*: Dệt vải, may quần áo ấm, bện len đan áo rét.

c. Tơ enang.



III – CAO SU

1. Khái niệm: Cao su là vật liệu có tính đàn hồi.

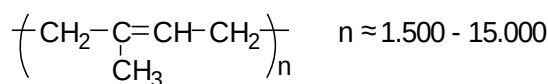
2. Phân loại: Có hai loại cao su: Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

a. Cao su thiên nhiên

❖ Cấu tạo:



⇒ Cao su thiên nhiên là polime của isopren:

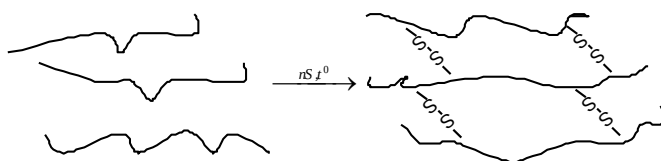


❖ Tính chất và ứng dụng

- Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi, không dẫn điện và nhiệt, không thấm khí và nước, không tan trong nước, etanol, axeton,... nhưng tan trong xăng, benzen.

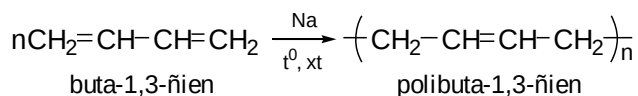
- Cao su thiên nhiên tham gia được phản ứng cộng (H_2 , HCl , $Cl_2, \dots$) do trong phân tử có chứa liên kết đôi. Tác dụng được với lưu huỳnh cho cao su lưu hoá có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó hoà tan trong các dung môi hơn so với cao su thường.

- Bản chất của quá trình lưu hoá cao su (đun nóng ở 150°C hỗn hợp cao su và lưu huỳnh với tỉ lệ khoảng 97:3 về khối lượng) là tạo cầu nối --S-- giữa các mạch cao su tạo thành mạng lưới.



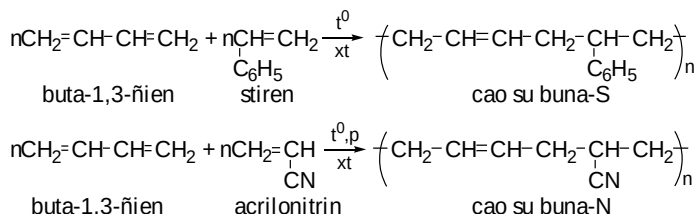
b. Cao su tổng hợp: Là loại vật liệu polime *trương tự cao su thiên nhiên*, thường được điều chế từ các ankadien bằng phản ứng trùng hợp.

◆ Cao su buna



Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên.

❖ Cao su buna-S và buna-N



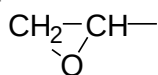
IV – KEO DÁN TỔNG HỢP

1. Khái niệm: Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn giống hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất của các vật liệu được kết dính.

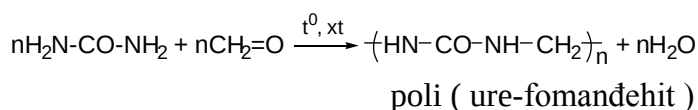
2. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng

a. Nhựa vá săm: Là dung dịch đặc của cao su trong dung môi hữu cơ.

b. Keo dán epoxi: Làm từ polime có chứa nhóm epoxi



c. Keo dán ure-fomanđehit



Chương 4: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

A- Giới thiệu chung.

I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

- Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA (trừ B) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.
- Các nhóm B (từ IB đến VIIIB).
- Họ lantan và actini.

II – CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

1. Cấu tạo nguyên tử

- Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng (1, 2 hoặc 3e).

Thí dụ: Na: $[\text{Ne}]3s^1$ Mg: $[\text{Ne}]3s^2$ Al: $[\text{Ne}]3s^23p^1$

- Trong chu kì, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với các nguyên tử của nguyên tố phi kim.

Thí dụ:

$_{11}\text{Na}$	$_{12}\text{Mg}$	$_{13}\text{Al}$	$_{14}\text{Si}$	$_{15}\text{P}$	$_{16}\text{S}$	$_{17}\text{Cl}$
0,157	0,136	0,125	0,117	0,110	0,104	0,099

2. Cấu tạo tinh thể

- Ở nhiệt độ thường, trừ Hg ở thể lỏng, còn các kim loại khác ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể.
- Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hoá trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

a. Mạng tinh thể lục phương

- Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lục giác đứng và ba nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác.
- Trong tinh thể, thể tích của các nguyên tử và ion kim loại chiếm 74%, còn lại 26% là không gian trống.

Ví dụ: Be, Mg, Zn.

b. Mạng tinh thể lập phương tâm diện

- Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương.
- Trong tinh thể, thể tích của các nguyên tử và ion kim loại chiếm 74%, còn lại 26% là không gian trống.

Ví dụ: Cu, Ag, Au, Al,...

c. Mạng tinh thể lập phương tâm khối

- Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm của hình lập phương.
- Trong tinh thể, thể tích của các nguyên tử và ion kim loại chiếm 68%, còn lại 32% là không gian trống.

Ví dụ: Li, Na, K, V, Mo,...

3. Liên kết kim loại

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do có sự tham gia của các electron tự do.

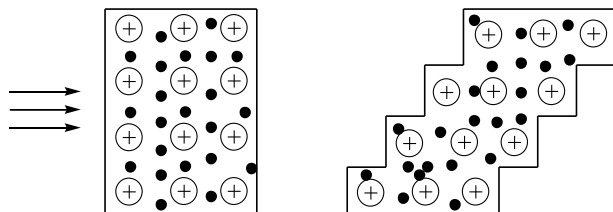
B – Tính chất vật lí của kim loại.

- 1. Tính chất chung:** Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở trạng thái rắn (trừ Hg), có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.

2. Giải thích

a. Tính dẻo

Kim loại có tính dẻo là vì các ion dương trong mạng tinh thể kim loại có thể trượt lên nhau dễ dàng mà không tách rời nhau nhờ những electron tự do chuyển động dính kết chúng với nhau.



b. Tính dẫn điện

- Khi đặt một hiệu điện thế vào hai đầu dây kim loại, những electron chuyển động tự do trong kim loại sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ cực âm đến cực dương, tạo thành dòng điện.
- Ở nhiệt độ càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm do ở nhiệt độ cao, các ion dương dao động mạnh cản trở dòng electron chuyển động.

c. Tính dẫn nhiệt

- Các electron trong vùng nhiệt độ cao có động năng lớn, chuyển động hỗn loạn và nhanh chóng sang vùng có nhiệt độ thấp hơn, truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng này nên nhiệt độ lan truyền được từ vùng này đến vùng khác trong khối kim loại.
- Thường các kim loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt.

d. Ánh kim

Các electron tự do trong tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng nhìn thấy được, do đó kim loại có vẻ sáng lấp lánh gọi là ánh kim.

Kết luận: Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

Không những các electron tự do trong tinh thể kim loại, mà đặc điểm cấu trúc mạng tinh thể kim loại, bán kính nguyên tử,... cũng ảnh hưởng đến tính chất vật lí của kim loại.

❖ Ngoài một số tính chất vật lí chung của các kim loại, kim loại còn có một số tính chất vật lí không giống nhau.

- Khối lượng riêng: Nhỏ nhất: Li ($0,5\text{g/cm}^3$); lớn nhất Os ($22,6\text{g/cm}^3$).
- Nhiệt độ nóng chảy: Thấp nhất: Hg (-39°C); cao nhất W (3410°C).
- Tính cứng: Kim loại mềm nhất là K, Rb, Cs (dùng dao cắt được) và cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).

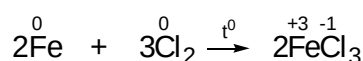
C. Tính chất hoá học chung của kim loại

- Trong một chu kì: Bán kính nguyên tử của nguyên tố kim loại < bán kính nguyên tử của nguyên tố phi kim.
 - Số electron hoá trị ít, lực liên kết với hạt nhân tương đối yếu nên chúng dễ tách khỏi nguyên tử.
- ⇒ Tính chất hoá học chung của kim loại là *tính khử*.

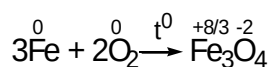
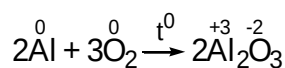


1. Tác dụng với phi kim

a. Tác dụng với clo

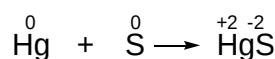
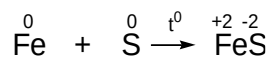


b. Tác dụng với oxi



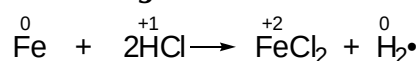
c. Tác dụng với lưu huỳnh

Với Hg xảy ra ở nhiệt độ thường, các kim loại cần đun nóng.

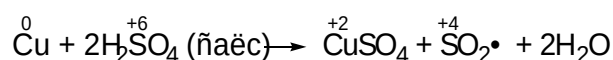
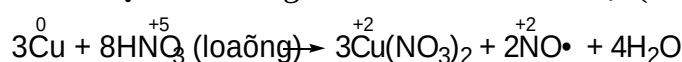


2. Tác dụng với dung dịch axit

a. Dung dịch HCl, H₂SO₄ loãng



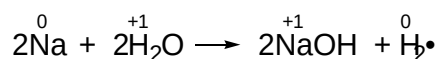
b. Dung dịch HNO₃, H₂SO₄ đặc: Phản ứng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt)



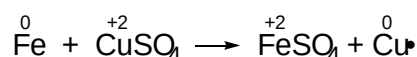
3. Tác dụng với nước

- Các kim loại có tính khử mạnh: kim loại nhóm IA và IIA (trừ Be, Mg) khử H₂O dễ dàng ở nhiệt độ thường.

- Các kim loại có tính khử trung bình chỉ khử nước ở nhiệt độ cao (Fe, Zn,...). Các kim loại còn lại không khử được H₂O.

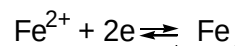
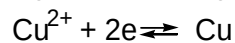
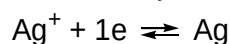


4. Tác dụng với dung dịch muối: Kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.



D – Dây điện hoá của kim loại

1. Cặp oxi hoá – khử của kim loại

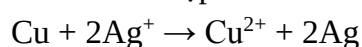


Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hoá – khử của kim loại.

Thí dụ: Cặp oxi hoá – khử Ag⁺/Ag; Cu²⁺/Cu; Fe²⁺/Fe

2. So sánh tính chất của các cặp oxi hoá – khử

Thí dụ: So sánh tính chất của hai cặp oxi hoá – khử Cu²⁺/Cu và Ag⁺/Ag.



Kết luận: Tính khử: Cu > Ag

Tính oxi hoá: Ag⁺ > Cu²⁺

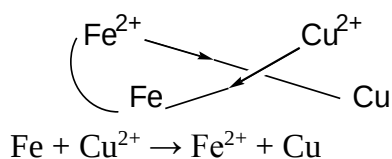
3. Dây điện hoá của kim loại

K^+	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}	Zn^{2+}	Fe^{2+}	Ni^{2+}	Sr^{2+}	Pb^{2+}	H^+	Cu^{2+}	Ag^+	Au^{3+}
Tính oxi hoá của ion kim loại tăng												
K	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Ni	Sn	Pb	H_2	Cu	Ag	Au
Tính khử của kim loại giảm												

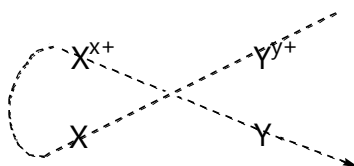
4. Ý nghĩa dãy điện hoá của kim loại

Dự đoán chiều của phản ứng oxi hoá – khử theo quy tắc α : Phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

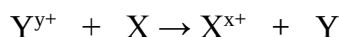
Thí dụ: Phản ứng giữa hai cặp Fe^{2+}/Fe và Cu^{2+}/Cu xảy ra theo chiều ion Cu^{2+} oxi hoá Fe tạo ra ion Fe^{2+} và Cu.



Tổng quát: Giả sử có 2 cặp oxi hoá – khử X^{x+}/X và Y^{y+}/Y (cặp X^{x+}/X đứng trước cặp Y^{y+}/Y).



Phương trình phản ứng:



5. Pin điện hoá

a. Cấu tạo.

+ Mô tả cấu tạo của pin điện hóa:

Là 1 thiết bị gồm: 2 lá kim loại, mỗi lá được nhúng vào 1 dd muối có chứa cation của kim loại đó; 2 dd này được nối với nhau bằng 1 cầu muối (dd điện li trơ: NH_4NO_3 , KNO_3)

+ Suất điện động của pin điện hoá (vd: Zn- Cu)

$$E_{pin} = 1,10 \text{ V}$$

Đ/v pin điện hóa Zn-Cu ở hình 5.3 ta có :

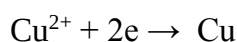
$$E^o_{pin} = E^o_{(Cu^{2+}/Cu)} - E^o_{(Zn^{2+}/Zn)}$$

2. Giải thích

* Điện cực Zn (cực âm) là nguồn cung cấp e, Zn bị oxi hoá thành Zn^{2+} tan vào dung dịch:



* Điện cực Cu (cực dương) các e đến cực Cu, ở đây các ion Cu^{2+} bị khử thành kim loại Cu bám trên bề mặt lá đồng.



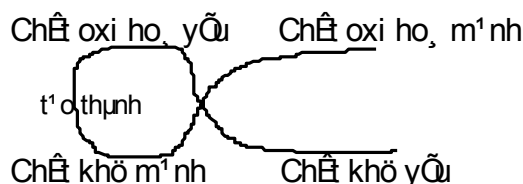
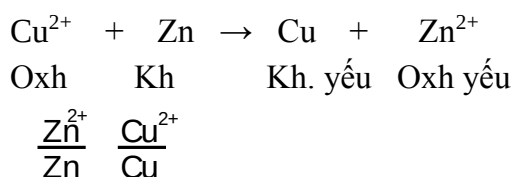
* **Vai trò của cầu muối** : Trung hòa điện tích của 2 dd

- Cation NH_4^+ (hoặc K^+) và Zn^{2+} di chuyển sang cốc đựng dung dịch $CuSO_4$

- Ngược lại : các anion NO_3^- và SO_4^{2-} di chuyển sang cốc đựng dung dịch $ZnSO_4$.

Sự di chuyển của các ion này làm cho các dung dịch muối luôn trung hoà điện.

* Phương trình ion rút gọn biểu diễn quá trình oxi hoá-khử xảy ra trên bề mặt các điện cực của pin điện hoá:



3. Nhận xét

- Có sự biến đổi nồng độ các ion Cu^{2+} và Zn^{2+} trong quá trình hoạt động của pin. Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} tăng
- Năng lượng của phản ứng oxi hóa – khử trong pin điện hóa đã sinh ra dòng điện một chiều.
- Những yếu tố ảnh hưởng đến suất điện động của pin điện hóa như:

- * Nhiệt độ.
- * Nồng độ của ion kim loại.
- * bản chất của kim loại làm điện cực.

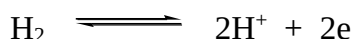
- Trong pin điện hóa:

- * **Cực âm (anot) : xảy ra qt oxi hóa**
- * **Cực dương(catot) : xảy ra qt khử**

4. Cấu tạo của điện cực hidro chuẩn.

- Điện cực platin.
- Điện cực nhúng vào dd axit H^+ 1 M.
- Cho dòng khí H_2 có p =1 atm liên tục đi qua dd axit để bề mặt Pt hấp phụ khí H_2 .

Trên bề mặt của điện cực hidro xảy ra cân bằng oxi hóa- khử của cặp oxi hoá - khử H^+/H_2



- Người ta chấp nhận một cách quy ước rằng thế điện cực của điện cực hidro chuẩn bằng 0,00V ở mọi nhiệt độ : $E^\circ_{2\text{H}^+/\text{H}_2} = 0,00\text{V}$

5. Thế điện cực chuẩn của kim loại

- Thiết lập pin điện hoá gồm: điện cực chuẩn của kim loại ở bên phải, điện cực của hidro chuẩn ở bên trái vôn kế → hiệu điện thế lớn nhất giữa hai điện cực chuẩn: Suất điện động của pin
- **Thế điện cực chuẩn của kim loại** cần đo được chấp nhận bằng suất điện động của pin tạo bởi điện cực hidro chuẩn và điện cực chuẩn của kim loại cần đo.

Trong pin điện hóa: Nếu điện cực kim loại là cực âm → thì thế điện cực chuẩn của kim loại có giá trị âm, nếu điện cực kim loại là cực dương → thì thế điện cực chuẩn của kim loại có giá trị dương

* Xác định thế điện cực chuẩn của cặp Ag^+/Ag :

Các phản ứng xảy ra:

- Ag là cực dương (catot): $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$
- Hidro là cực âm (anot) : $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

Phản ứng xảy ra trong pin: $2\text{Ag}^+ + \text{H}_2 \rightarrow 2\text{Ag} + 2\text{H}^+$

-Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần thế điện cực chuẩn của kim loại.

6. Ý nghĩa thế điện cực chuẩn của kim loại

- Trong dung môi nước, thế điện cực chuẩn của kim loại

$E^0_{M^{n+}/M}$ càng lớn thì tính oxi hóa của cation M^{n+} càng mạnh và tính khử của kim loại M càng yếu.

Ngược lại thế điện cực chuẩn của kim loại càng nhỏ thì tính oxi hóa của cation càng yếu và tính khử của kim loại càng mạnh.

Học sinh phân tích phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa–khử :

Cu^{2+}/Cu ($E^0 = +0,34V$) và Ag^+/Ag ($E^0 = +0,80V$) thấy:

– ion Cu^{2+} có tính oxi hóa yếu hơn ion Ag^+ .

– kim loại Cu có tính khử mạnh hơn Ag.

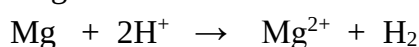
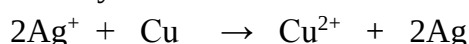
– Cặp oxi hóa–khử Cu^{2+}/Cu có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn của cặp oxi hóa –khử Ag^+/Ag .

7. Kết luận:

+ kim loại của cặp oxi hóa–khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn có khử được cation kim loại của cặp oxi hóa–khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn.

(Hoặc : Cation kim loại trong cặp oxi hóa–khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn có thể oxi hóa được kim loại trong cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn.)

Hoặc theo quy tắc α : Chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn , sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn



+ Kim loại trong cặp oxi hóa- khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn 0,00 V đẩy được hidro ra khỏi dd axit HCl, H_2SO_4 loãng. (Hoặc : cation H^+ trong cặp $2H^+/H_2$ oxi hóa được kim loại trong cặp oxi hóa – khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn (thế điện cực chuẩn âm)

- Suất điện động chuẩn của pin điện hóa (E^0_{pin}) bằng thế điện cực chuẩn của **cực dương trừ** đi thế điện cực chuẩn của **cực âm**. Suất điện động của pin điện hóa **luôn là số dương**.

Ta có thể xác định được thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử khi biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa (E^0_{pin}) và thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử còn lại . Thí dụ: với pin (Ni-Cu) ta có:

$$E^0_{Ni^{2+}/Ni} = E^0_{Cu^{2+}/Cu} - E^0_{pin}$$

E- Hợp kim

I – KHÁI NIỆM: Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một số kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.

Thí dụ:

- Thép là hợp kim của Fe với C và một số nguyên tố khác.

- Đuylar là hợp kim của nhôm với đồng, mangan, magie, silic.

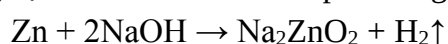
II – TÍNH CHẤT

Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tham gia cấu tạo mạng tinh thể hợp kim.

❖ Tính chất hoá học: Tương tự tính chất của các đơn chất tham gia vào hợp kim.

Thí dụ: Hợp kim Cu-Zn

- Tác dụng với dung dịch NaOH: Chỉ có Zn phản ứng



- Tác dụng với dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng: Cả 2 đều phản ứng



❖ Tính chất vật lí, tính chất cơ học: Khác nhiều so với tính chất của các đơn chất.

Thí dụ:

- Hợp kim không bị ăn mòn: Fe-Cr-Ni (thép inoc),...
- Hợp kim siêu cứng: W-Co, Co-Cr-W-Fe,...
- Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp: Sn-Pb (thiếc hàn, $t_{nc} = 210^\circ\text{C}$,...)
- Hợp kim nhẹ, cứng và bền: Al-Si, Al-Cu-Mn-Mg.

III – ỨNG DỤNG

- Những hợp kim nhẹ, bền chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao dùng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay, ô tô,...
- Những hợp kim có tính bền hoá học và cơ học cao dùng để chế tạo các thiết bị trong ngành dầu mỏ và công nghiệp hoá chất.
- Những hợp kim không gỉ dùng để chế tạo các dụng cụ y tế, dụng cụ làm bếp,...
- Hợp kim của vàng với Ag, Cu (vàng tây) đẹp và cứng dùng để chế tạo đồ trang sức và trước đây ở một số nước còn dùng để đúc tiền.

F- Sự ăn mòn kim loại.

I – KHÁI NIỆM: Sự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.

Hệ quả: Kim loại bị oxi hoá thành ion dương

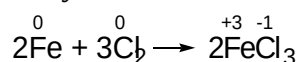


II – CÁC DẠNG ĂN MÒN

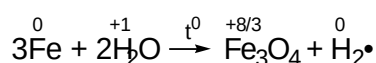
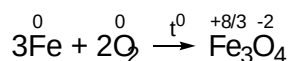
1. Ăn mòn hoá học:

Thí dụ:

- Thanh sắt trong nhà máy sản xuất khí Cl_2



- Các thiết bị của lò đốt, các chi tiết của động cơ đốt trong



$\Rightarrow$ Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá – khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

2. Ăn mòn điện hoá

a. Khái niệm

❖ Thí nghiệm: (SGK)

❖ Hiện tượng:

- Kim điện kế quay $\Rightarrow$ chứng tỏ có dòng điện chạy qua.
- Thanh Zn bị mòn dần.
- Bọt khí H_2 thoát ra cả ở thanh Cu.

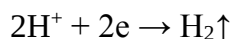
❖ Giải thích:

- Điện cực âm (anot); Zn bị ăn mòn theo phản ứng:



Ion Zn^{2+} đi vào dung dịch, các electron theo dây dẫn sang điện cực Cu.

- Điện cực dương (catot): ion H^+ của dung dịch H_2SO_4 nhận electron biến thành nguyên tử H rồi thành phân tử H_2 thoát ra.



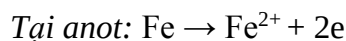
⇒ Ăn mòn điện hoá là quá trình oxi hoá – khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương.

b. Ăn mòn điện hoá học hợp kim sắt trong không khí ẩm

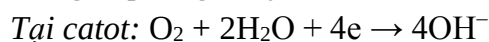
Thí dụ: Sự ăn mòn gang trong không khí ẩm.

- Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang luôn có một lớp nước rất mỏng đã hoà tan O_2 và khí CO_2 , tạo thành dung dịch chất điện li.

- Gang có thành phần chính là Fe và C cùng tiếp xúc với dung dịch đó tạo nên vô số các pin nhỏ mà sắt là anot và cacbon là catot.



Các electron được giải phóng chuyển dịch đến catot.



Ion Fe^{2+} tan vào dung dịch chất điện li có hoà tan khí O_2 , Tại đây, ion Fe^{2+} tiếp tục bị oxi hoá, dưới tác dụng của ion OH^- tạo ra gỉ sắt có thành phần chủ yếu là $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

c. Điều kiện xảy ra sự ăn mòn điện hoá học

❖ Các điện cực phải khác nhau về bản chất.

Cặp KL – KL; KL – PK; KL – Hợp chất hoá học

❖ Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn.

❖ Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

III – CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

1. Phương pháp bảo vệ bề mặt

Dùng những chất bền vững với môi trường để phủ mặt ngoài những đồ vật bằng kim loại như bôi dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men,...

Thí dụ: Sắt tây là sắt được tráng thiếc, tôn là sắt được tráng kẽm. Các đồ vật làm bằng sắt được mạ niken hay crom.

2. Phương pháp điện hoá

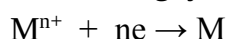
Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn để tạo thành pin điện hoá và kim loại hoạt động hơn sẽ bị ăn mòn, kim loại kia được bảo vệ.

Thí dụ: Bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép bằng cách gán vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới nước) những khối Zn, kết quả là Zn bị nước biển ăn mòn thay cho thép.

G- Điều chế kim loại.

I – NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Khử ion kim loại thành nguyên tử.



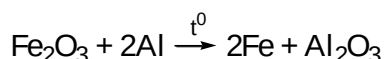
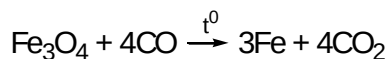
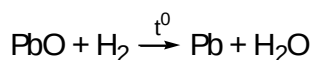
II – PHƯƠNG PHÁP

1. Phương pháp nhiệt luyện

❖ **Nguyên tắc:** Khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H₂ hoặc các kim loại hoạt động.

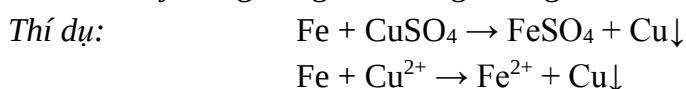
❖ **Phạm vi áp dụng:** Sản xuất các kim loại có tính khử trung bình (Zn, Fe, Sn, Pb,...) trong công nghiệp.

Thí dụ:



2. Phương pháp thủy luyện

❖ **Nguyên tắc:** Dùng những dung dịch thích hợp như: H₂SO₄, NaOH, NaCN,... để hoà tan kim loại hoặc các hợp chất của kim loại và tách ra khỏi phần không tan có ở trong quặng. Sau đó khử những ion kim loại này trong dung dịch bằng những kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,...



❖ **Phạm vi áp dụng:** Thường sử dụng để điều chế các kim loại có tính khử yếu.

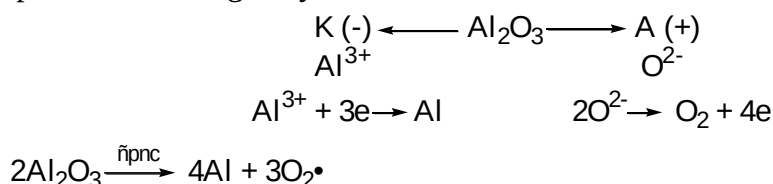
3. Phương pháp điện phân

a. Điện phân hợp chất nóng chảy

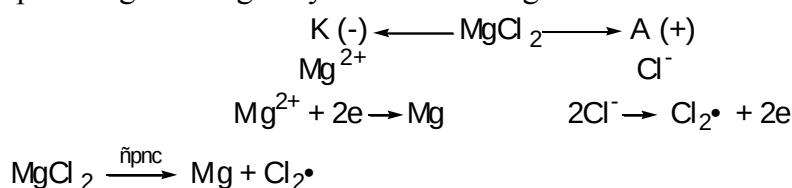
❖ **Nguyên tắc:** Khử các ion kim loại bằng dòng điện bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất của kim loại.

❖ **Phạm vi áp dụng:** Điều chế các kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al.

Thí dụ 1: Điện phân Al₂O₃ nóng chảy để điều chế Al.



Thí dụ 2: Điện phân MgCl₂ nóng chảy để điều chế Mg.

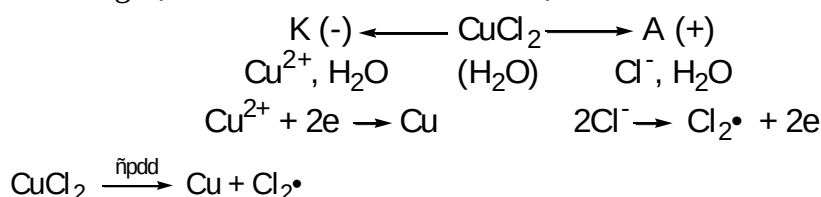


b. Điện phân dung dịch

❖ **Nguyên tắc:** Điện phân dung dịch muối của kim loại.

❖ **Phạm vi áp dụng:** Điều chế các kim loại có độ hoạt động hoá học trung bình hoặc yếu.

Thí dụ: Điện phân dung dịch CuCl₂ để điều chế kim loại Cu.



c. Tính lượng chất thu được ở các điện cực

Dựa vào công thức Faraday: $m = \frac{AIt}{nF}$, trong đó:

m: Khối lượng chất thu được ở điện cực (g).

A: Khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực.

n: Số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận.

I: Cường độ dòng điện (ampe)

t: Thời gian điện phân (giây)

F: Hằng số Faraday ($F = 96.500$).